1. 信息增益作为划分准则

根节点信息熵计算：训练集共 7 个样本，好瓜“是”有 3 个（比例 $\frac{3}{7}$），“否”有 4 个（比例 $\frac{4}{7}$）
$H_0 = -(\frac{3}{7}log_2\frac{3}{7} + \frac{4}{7}log_2\frac{4}{7}) \approx 0.987$

色泽属性信息增益：

青绿（3 个样本）：2“是”，1“否”，$E_{青绿} = -(\frac{2}{3}log_2\frac{2}{3} + \frac{1}{3}log_2\frac{1}{3}) \approx 0.843$；

乌黑（2 个样本）：1“是”，1“否”，$E_{乌黑} = -(\frac{1}{2}log_2\frac{1}{2} + \frac{1}{2}log_2\frac{1}{2}) = 1.0$；

浅白（2 个样本）：0“是”，2“否”，$E_{浅白} = 0$。

分裂后熵减少了$IG_{色泽} = E_0 - (\frac{3}{7}E_{青绿} + \frac{2}{7}E_{乌黑} + \frac{2}{7}E_{浅白}) \approx 0.987 - 0.647 = 0.34$

纹理属性信息增益：

清晰（4 个样本）：3“是”，1“否”，$E_{清晰} = -(\frac{3}{4}log_2\frac{3}{4} + \frac{1}{4}log_2\frac{1}{4}) \approx 0.811$；

稍糊（2 个样本）：0“是”，2“否”，$E_{稍糊} = 0$；

模糊（1 个样本）：0“是”，1“否”，$E_{模糊} = 0$。

$$分裂后熵减少了IG_{纹理} = E_0 - (\frac{4}{7}E_{清晰} + \frac{2}{7}E_{稍糊} + \frac{1}{7}E_{模糊}) \approx 0.987 - 0.463 = 0.524$$

比较 $IG_{纹理}$ 和$IG_{色泽}$，$0.524 > 0.34$，选择纹理

预剪枝评估：

不划分：训练集“否”样本多，预测“否”，验证集精度 $\frac{4}{7}$。

划分后：纹理清晰预测“是”（验证集 3 个正确），稍糊、模糊预测“否”（4 个正确），总精度 1。

划分后精度提升，应划分。

2. 基尼指数作为划分准则

根节点基尼指数：$Gini(t) = 1 - (\frac{3}{7})^2 - (\frac{4}{7})^2 = \frac{24}{49} \approx 0.4898$

色泽属性基尼指数：

青绿（3 个样本）：$Gini = 1 - (\frac{2}{3})^2 - (\frac{1}{3})^2 = \frac{4}{9} \approx 0.444$；

乌黑（2 个样本）：$Gini = 1 - (\frac{1}{2})^2 - (\frac{1}{2})^2 = 0.5$；

浅白（2 个样本）：$Gini = 0$。

$$\text{Gini}_{色泽} = \frac{3}{7}\times 0.444 + \frac{2}{7}\times 0.5 + \frac{2}{7}\times 0 \approx 0.333$$

$$基尼系数减少了 = 0.4898 - 0.333 = 0.1568$$

纹理属性基尼指数：

清晰（4 个样本）：$Gini = 1 - (\frac{3}{4})^2 - (\frac{1}{4})^2 = 0.375$；

稍糊（2 个样本）：$Gini = 0$；

模糊（1 个样本）：$Gini = 0$。

$$\text{Gini}_{纹理} = \frac{4}{7}\times 0.375 + \frac{2}{7}\times 0 + \frac{1}{7}\times 0 \approx 0.214$$

$$基尼系数减少了 = 0.4898 - 0.214 = 0.2758$$

0.2758>0.1568 选择纹理

预剪枝评估：

同信息增益情况，划分后验证集精度 1，高于不划分的 $\frac{4}{7}$，应划分。

综上，两种准则下均选择 **纹理** 作为根节点划分属性，预剪枝均支持划分。